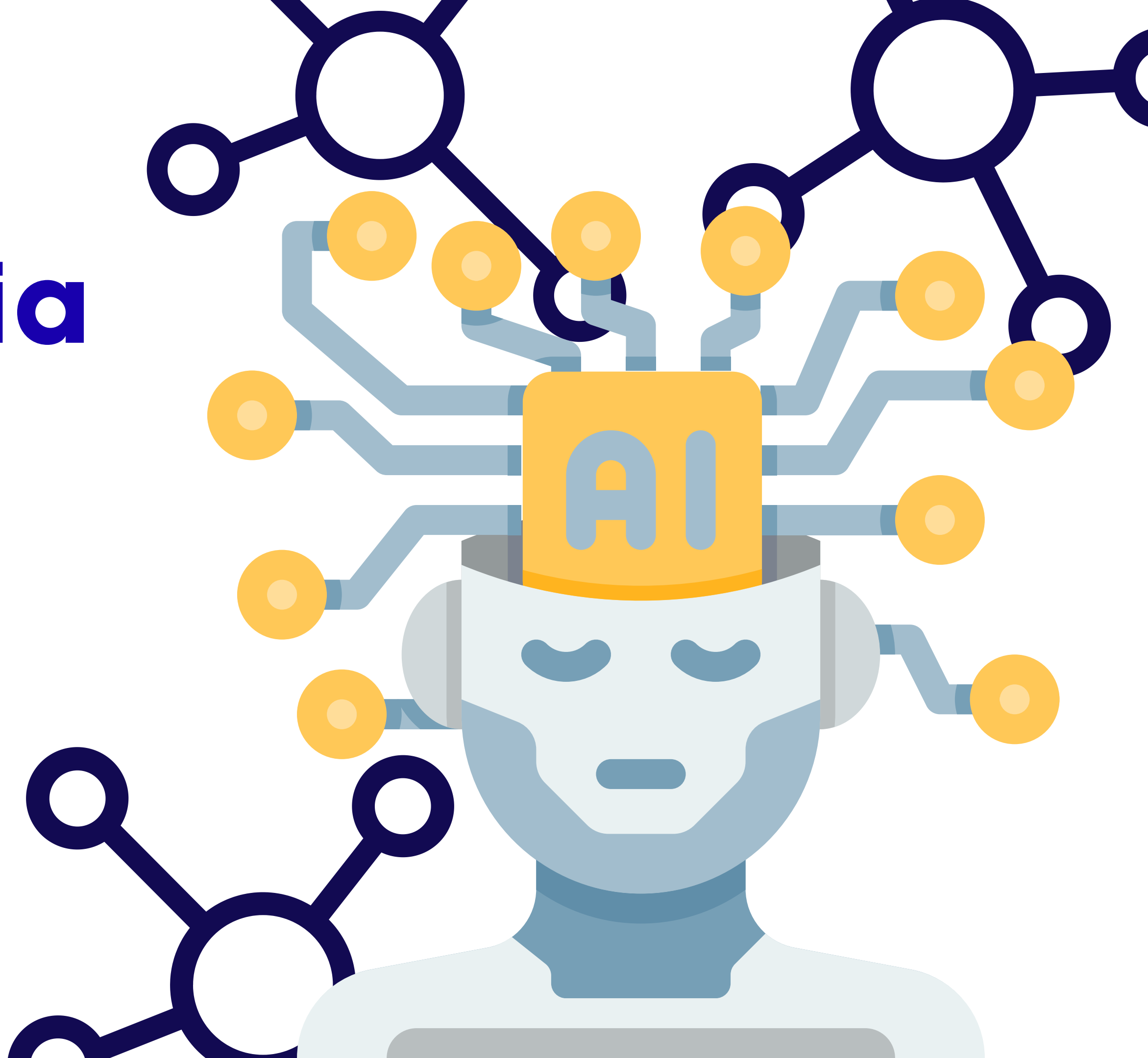
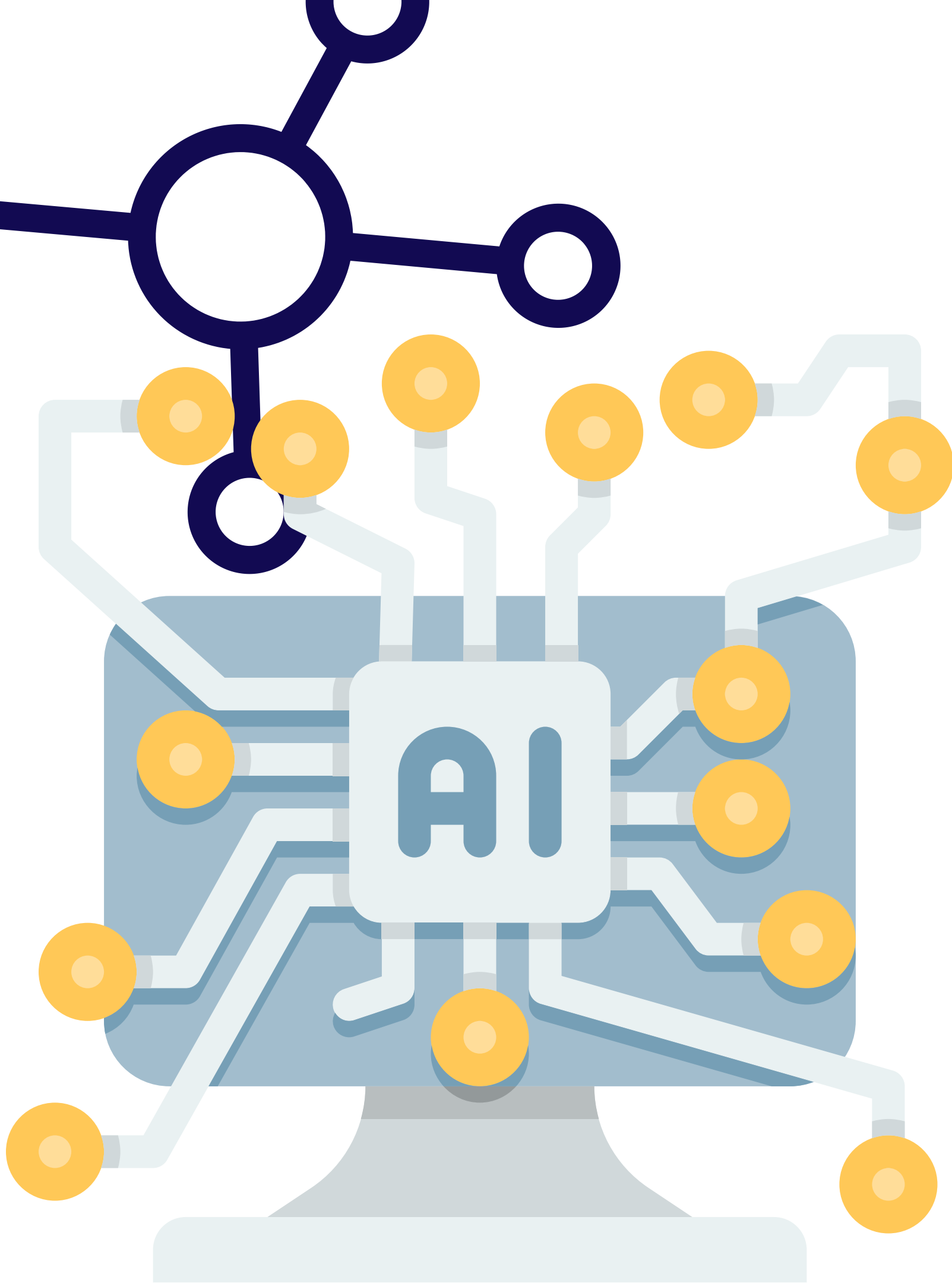


Inteligencia artificial

Renderizado Neuronal y
Aceleración por Hardware:
La evolución de las Tarjetas
de Video.

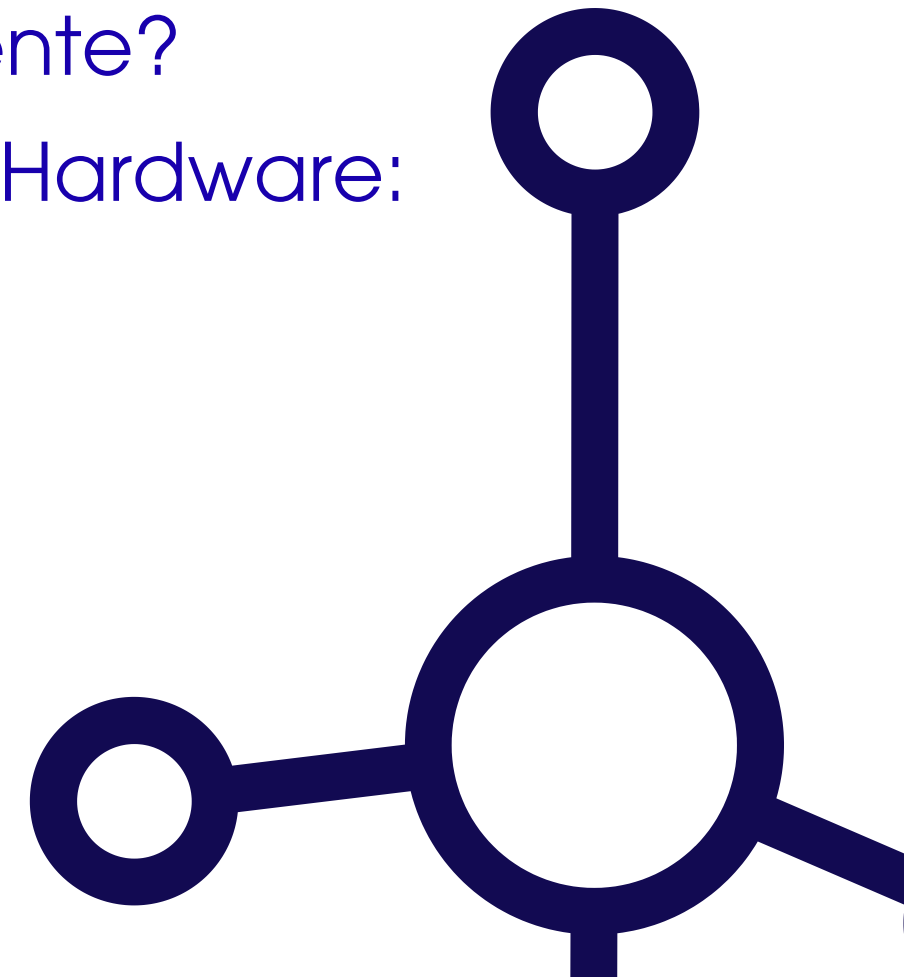
Roberto Valenzuela Arce





Índice

- 01. Renderizado Neuronal
- 02. El Ecosistema: Más allá del DLSS
- 03. El costo computacional
- 04. ¿Por qué la GPU tradicional ya no es suficiente?
- 05. La solución de Hardware: NRPU y DSA
- 06. Conclusiones



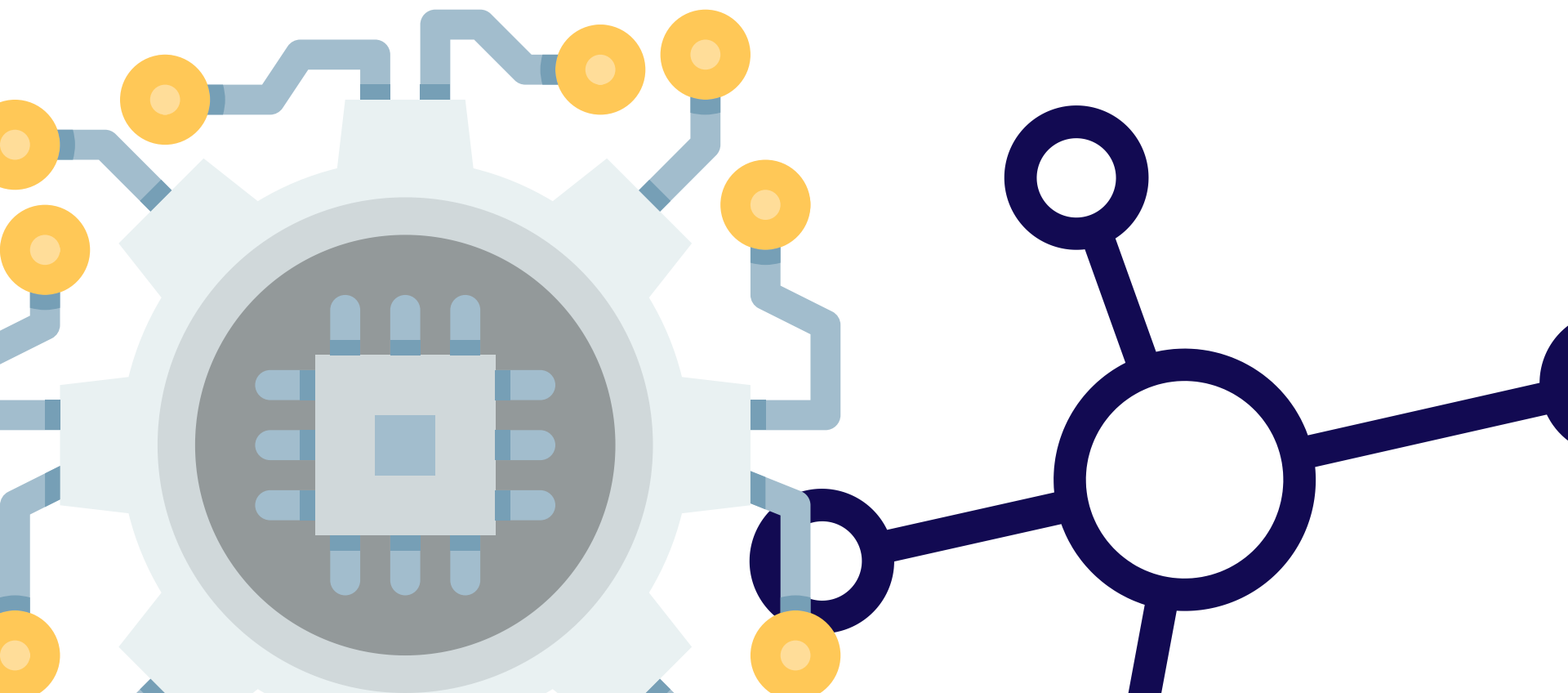
¿Qué es el Renderizado Neuronal?

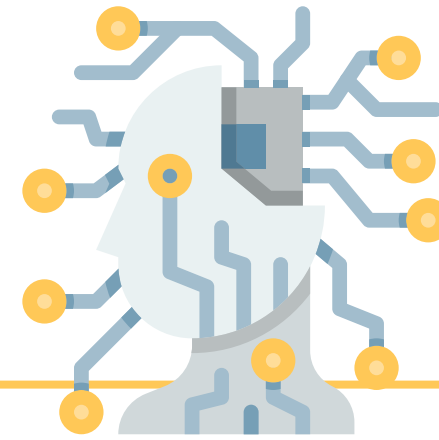
Habla de usar redes neuronales para crear escenarios 3D completos desde cero a partir de fotos simples, pasamos miles de imágenes a una red neuronal para que "aprenda" el patrón visual y genere la escena por sí misma.

El renderizado tradicional (Rasterización / Ray Tracing) se basa en calcular el transporte de luz mediante leyes físicas y ecuaciones integrales.

El Renderizado Neuronal cambia las fórmulas por estadística.

Utiliza Redes Neuronales (específicamente Perceptrones Multicapa o MLP) como aproximadores universales de funciones para aprender cómo se comporta la luz y la geometría a partir de datos reales.

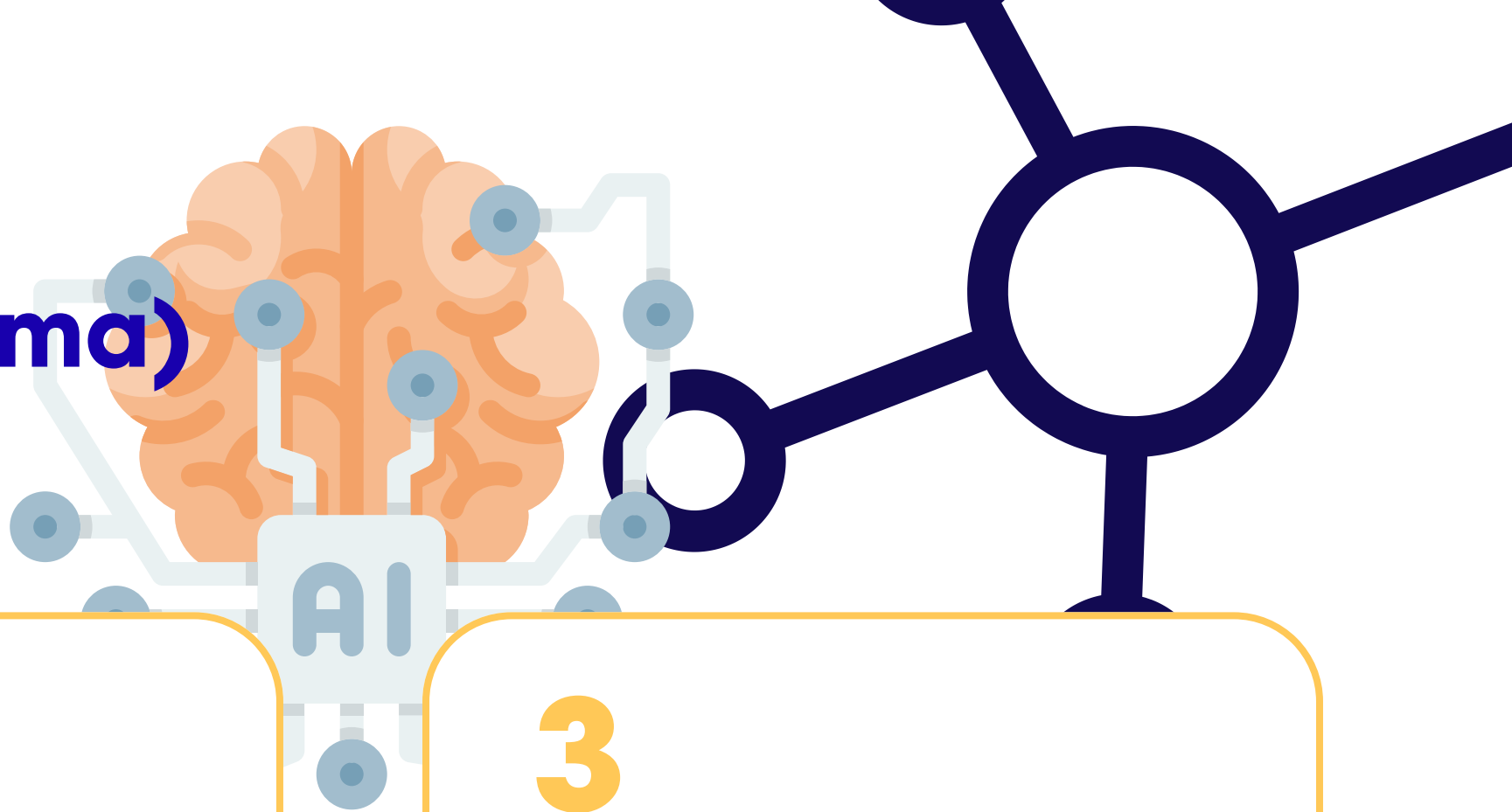




EL ECOSISTEMA: MÁS ALLÁ DEL DLSS

- Renderizado Directo (Forward) y Post-procesamiento: Mejora el pipeline gráfico tradicional. Aquí entra el DLSS de NVIDIA (superresolución basada en IA).
- Renderizado Inverso (Inverse): El verdadero desafío. Consiste en estimar la geometría, iluminación y materiales de una escena 3D a partir de fotos 2D (Sintetización de nuevas vistas).
- Tecnología clave: NeRF (Neural Radiance Fields).

El costo computacional (El problema)



1

Algoritmos pesados:

La generación de imágenes requiere Ray Marching (trazar la luz paso a paso) evaluando la red neuronal (MLP) en cada punto.

2

Carga masiva de datos:

Para renderizar una sola imagen, un modelo NeRF original realiza hasta 200 millones de consultas a la red MLP.

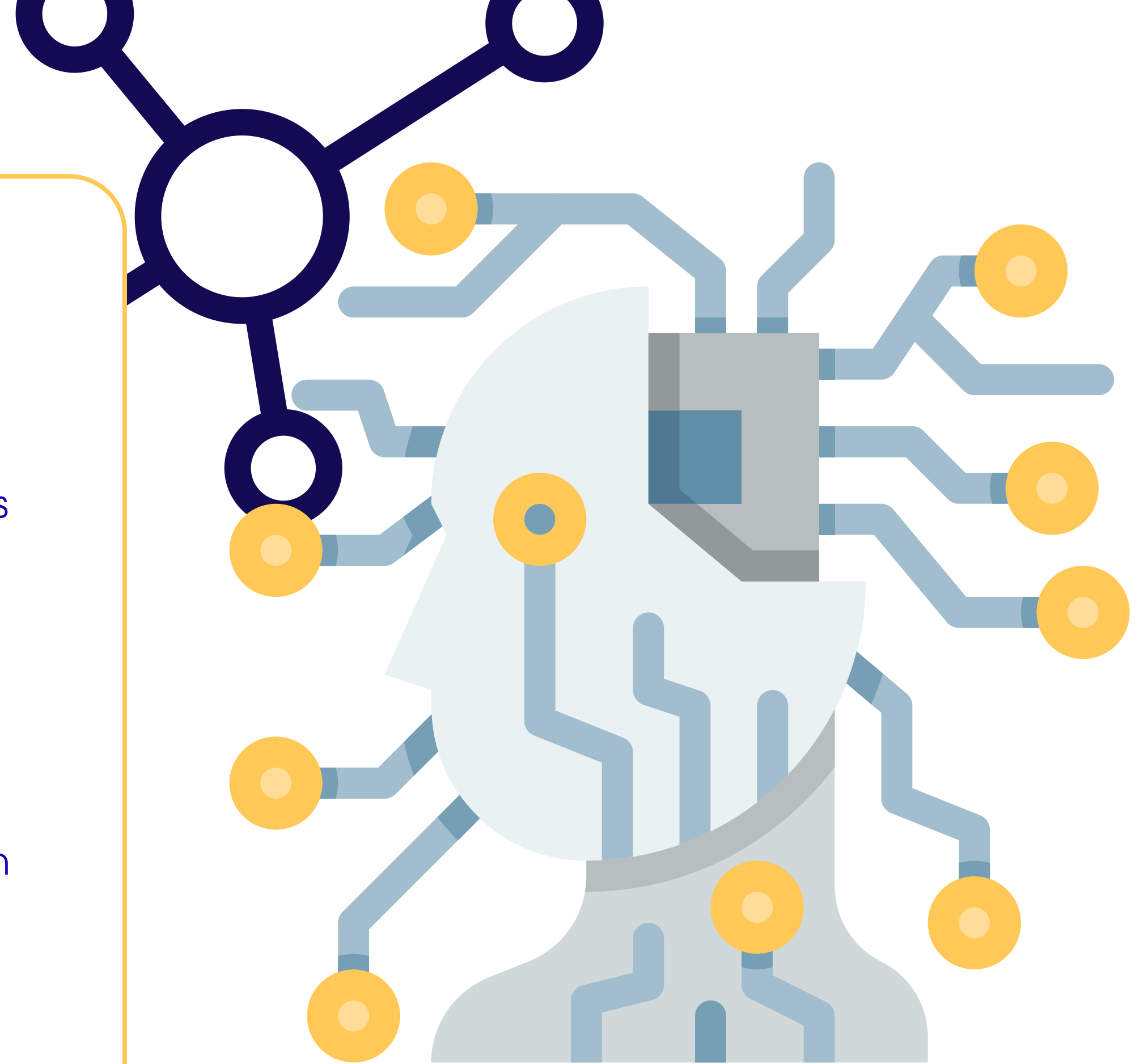
3

El cuello de botella:

Entrenar una sola escena tomaba entre 1 y 2 días en una GPU de servidor (NVIDIA V100), requiriendo hasta 10^{17} cálculos computacionales.

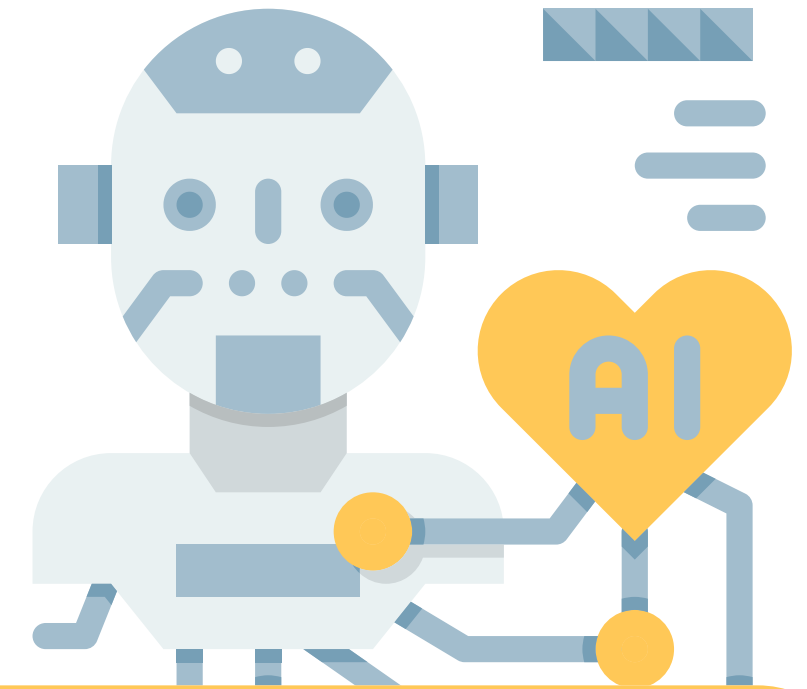
¿Por qué la GPU tradicional ya no es suficiente?

- Las GPUs clásicas están diseñadas para cómputo paralelo puro (SIMT), ideal para rasterización.
- El renderizado neuronal exige aceleración de tensores (convoluciones y multiplicación de matrices) y operaciones críticas que paralizan la ejecución (activaciones, pooling).
- La consulta de tablas Hash y el procesamiento del MLP consumen el 70% del tiempo de renderizado.



La solución de Hardware: NRPU y DSA

La solución a nivel arquitectura de computadoras es el co-diseño de software y hardware. No podemos solo hacer GPUs más grandes, en ejemplo tenemos que integrarles silicio dedicado específicamente al renderizado neuronal, optimizando el ancho de banda y reduciendo la latencia de memoria.

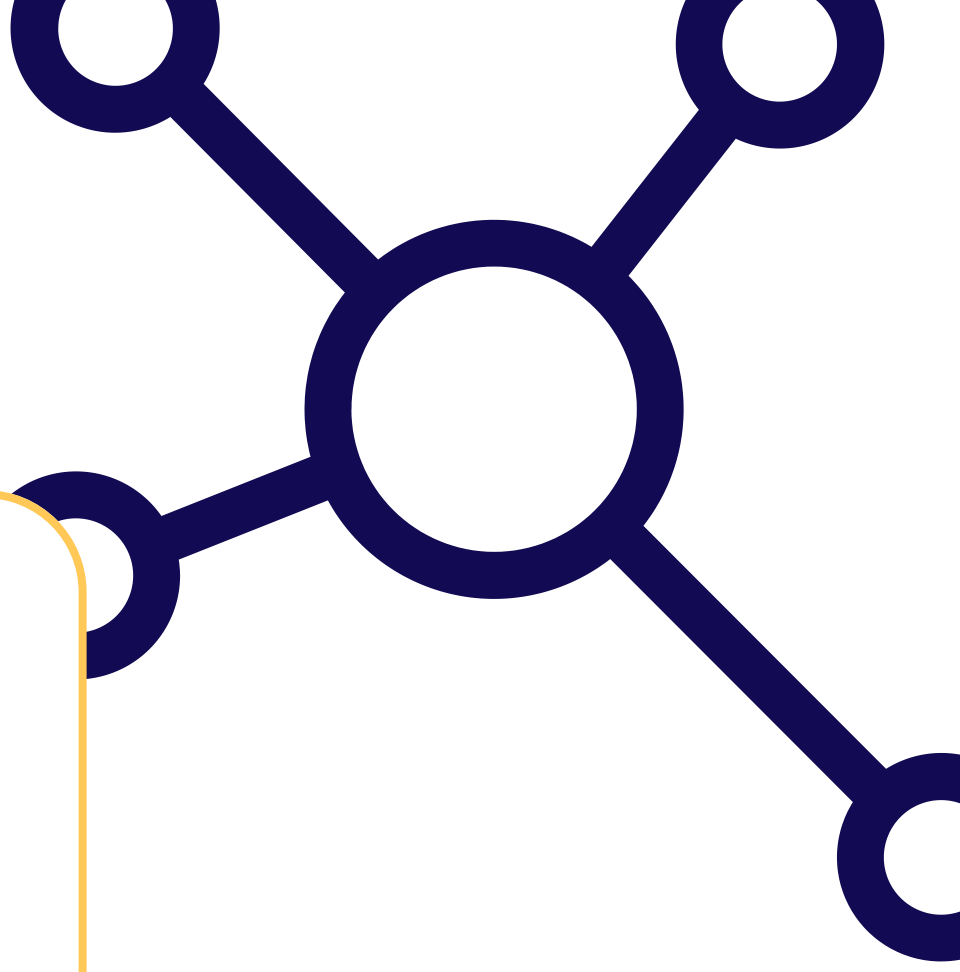
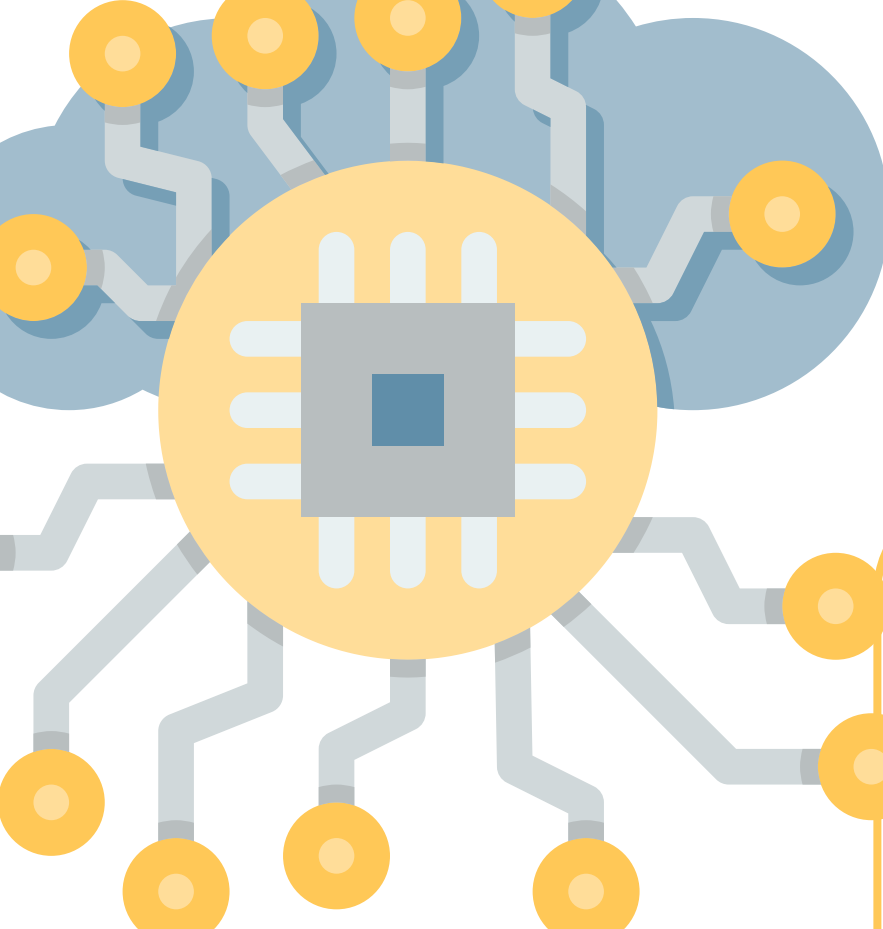


El futuro requiere DSA (Domain-Specific Architectures): Hardware diseñado específicamente para un dominio de problemas.

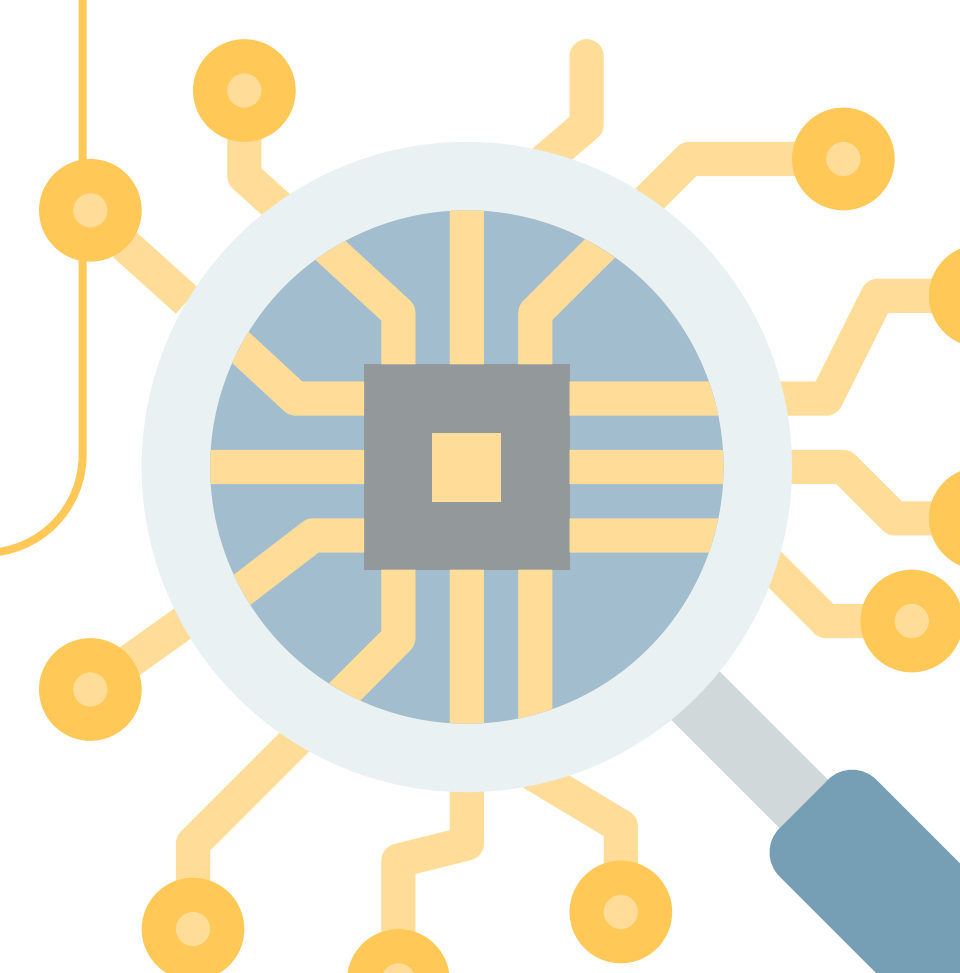
Nacimiento del NRPU (Neural Rendering Processor): Chips especializados para acelerar este flujo de trabajo.

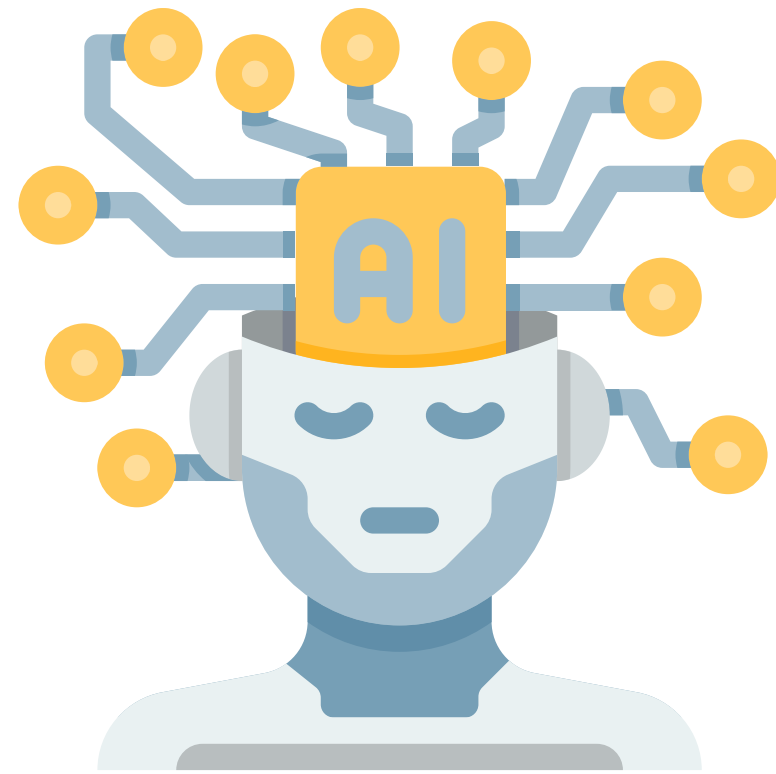
Ejemplo 1 (Integración): Arquitectura NGPC, que incrusta "Procesadores de Campos Neuronales" junto a los clústeres gráficos tradicionales en la GPU, logrando ser hasta 33 veces más rápido que una RTX 3090.

Ejemplo 2 (Dedicado): Chips experimentales como ICARUS, diseñados exclusivamente para procesar NeRFs manteniendo todo en memoria caché (SRAM) para no saturar la RAM.



CONCLUSIONES

- El renderizado neuronal está reescribiendo el pipeline de los gráficos por computadora.
 - Las tarjetas de video están en una transición: de procesadores gráficos (GPU) a híbridos de inteligencia artificial (NRPU/DSA).
 - Este hardware especializado es el pilar que sostendrá aplicaciones futuras en VR, AR y el Metaverso en tiempo real.
- 



Gracias

Artículo:
Neural Rendering and Its Hardware
Acceleration: A Review